

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה:

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- במבחן 9 שאלות: 3 שאלות "פתוחות" ו-6 שאלות "רב ברירה".
- יש לתת פתרון מנומק לשאלות ה"פתוחות" (1-3).
- שאלות 1, 3 שוות 25 נקודות, ושאלה 2 שווה 26 נקודות.
- בכל אחת משאלות 4-9 יש תשובה נכונה אחת (מתוך 4 אפשרויות).
- כל אחת משאלות אלו שווה 4 נקודות.
- את התשובות לשאלות 4-9 יש לסמן בטבלה בעמוד זה.
- במידה ותסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- בבוחן זה יש 13 דפים, כולל דף הזיהוי (הקודם) ודף ההנחיות הזה.
- וודא/י שכל הדפים מופיעים בטופס שלך.
- הדפים, מלבד דף הזיהוי ממוספרים בפינה השמאלית העליונה.
- השימוש בחומר עזר או במחשבון אסור.
- בסוף הבחינה יש להחזיר את כל השאלון. אין להוסיף או לתלוש עמודים מטופס הבחינה.
- מותר לכתוב משני צידי הדף.
- נא לכתוב מספר הזהות בראש כל עמוד, במקום המיועד לכך.

טבלת תשובות לשאלות 4-9:

ד	ג	ב	א	
				שאלה 4
				שאלה 5
				שאלה 6
				שאלה 7
				שאלה 8
				שאלה 9

לשימוש הבודקים:

שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלות 4-9	סה"כ

שאלה 1:

תהי $T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ טרנספורמציה לינארית המוגדרת על ידי:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a + 2c & b - 2d \\ 3a + 3c & 3b - 6d \\ a + c & -b + 2d \end{pmatrix}$$

תזכורת: $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ הוא מרחב המטריצות הממשיות מסדר $m \times n$ (כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$).

א. (6%) מצא בסיס ומימד של $\text{Ker}(T)$.

ב. (6%) מצא בסיס ומימד של $\text{Im}(T)$.

ג. (6%) יהי $U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : 2a - 6b - c + 3d = 0 \right\}$

מצא בסיס ומימד של $U \cap \text{Ker}(T)$.

ד. (7%) מצא בסיס של תת־מרחב W של $M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ כך שמתקיים $M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) = W \oplus \text{Im}(T)$.

שאלה 2: תהא $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

א. (4%) חשב את הפולינום האופייני של A .

ב. (13%) מצא את כל הערכים העצמיים (הממשים ו/או המרוכבים) של A .
לכל ערך עצמי חשב את הריבוי האלגברי, הריבוי הגיאומטרי, ובסיס למרחב העצמי.
רשום את התשובה הסופית לסעיף זה בטבלה למטה. את הנימוק יש לתת בדפים הבאים.

ג. (6%) האם קיימות מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך שמתקיים $P^{-1}AP = D$?
אם כן, מצא מטריצות P, D מתאימות, ואם לא נמק מדוע לא קיימות מטריצות כנדרש.

ד. (3%) האם קיים מספר טבעי n כך שהעקבה של A^n שווה ל-224?
אם כן, מצא ערך טבעי n מתאים ופרט למה $\text{tr}(A^n) = 224$.
אם לא, הוכח שאין ערך טבעי n עבורו $\text{tr}(A^n) = 224$.

טבלת ריכוז לתשובות סופיות בסעיף ב': (ייתכן שיש שורות מיותרות בטבלה.)

ערך עצמי	ריבוי אלגברי	ריבוי גיאומטרי	בסיס למרחב העצמי

שאלה 3:

יהיו $V = \mathbb{R}_2[x]$, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-2 (מעל $\mathbb{R}$), ו- $W = \text{Span}(\{x + 1\})$. נגדיר מכפלה פנימית על V על ידי:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx$$

א. (4%) חשב את $\|x + 1\|$.

ב. (4%) מצא בסיס אורתונורמלי של W .

ג. (10%) מצא בסיס (לאו דווקא אורתונורמלי) של המשלים הניצב, $W^\perp$.

ד. (7%) מצא את ההיטלים של $p(x) = \left(x^2 - 2x + \frac{7}{3}\right)$ על W ו- $W^\perp$.
כלומר את $p_1 \in W$, $p_2 \in W^\perp$ כך ש- $p_1 + p_2 = p$.

לכל אחת מהשאלות הבאות יש תשובה נכונה אחת.
סמנו אותה בטבלה בעמוד 2.

שאלה 4: (4%)

נתבונן באוסף המטריצות המרוכבות מהצורה $A = \begin{pmatrix} z^4 & z^2 & -1 \\ 1 & z^4 & z^2 \\ z^2 & 1 & z^4 \end{pmatrix}$ כאשר z פרמטר מרוכב.
 אזי:

- א. אם $z = 0$ אז המטריצה A איננה הפיכה.
 ב. אם A איננה הפיכה אז $z \in \{-1, 1\}$.
 ג. באוסף זה קיימות בדיוק 6 מטריצות שונות שהן לא הפיכות.
 ד. באוסף זה קיימות בדיוק 3 מטריצות ממשיות שונות שהן לא הפיכות.

שאלה 5: (4%)

יהי V מרחב וקטורי ממשי, ויהיו $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$. נתון שהוקטורים v_1, v_2 הם בלתי תלויים לינארית, ושהוקטורים v_3, v_4 הם בלתי תלויים לינארית, אך הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ תלויה לינארית.
 אזי:

- א. לפחות אחד מהוקטורים v_3, v_4 שייכת ל- $\text{Span}(\{v_1, v_2\})$.
 ב. $\dim(\text{Span}(\{v_1, v_2, v_3\})) = \dim(\text{Span}(\{v_1, v_2, v_4\}))$.
 ג. $\dim(\text{Span}(\{v_1, v_2, v_3\})) \neq \dim(\text{Span}(\{v_1, v_2, v_4\}))$.
 ד. $\text{Span}(\{v_1, v_2\}) \cap \text{Span}(\{v_3, v_4\}) \neq \{0\}$.

שאלה 6: (4%)

יהיו $A, B \in M_{4 \times 4}(\mathbb{C})$ מטריצות **הפיכות** המקיימות:

$$A^3 \cdot (AB^2)^{-1} \cdot (AB)^t = 3A \cdot B^{-1}$$

אזי $\det((A^{-1})^2)$ שווה ל-

- א. $\frac{1}{81}$ ב. $\frac{1}{9}$ ג. 9 ד. 81

תזכורת: $M_{4 \times 4}(\mathbb{C})$ הוא מרחב המטריצות המרוכבות מסדר 4×4 (כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$).

שאלה 7: (4%)

תהי $A \in M_{5 \times 5}(\mathbb{R})$ לא הפיכה כך שהפולינום $\lambda^4 - 13\lambda^2 + 36$ מחלק את הפולינום האופייני של A , כלומר קיים פולינום $p(\lambda)$ כך שהפולינום האופייני שווה ל- $p(\lambda) \cdot (\lambda^4 - 13\lambda^2 + 36)$. אזי $\text{tr}(A^2)$ שווה ל-

- א. -13 ב. 13 ג. 26 ד. -26

תזכורת: $M_{5 \times 5}(\mathbb{R})$ הוא מרחב המטריצות הממשיות מסדר 5×5 (כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$).

שאלה 8: (4%)

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{C}$. יהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של V , ויהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי. אזי:

א. אם $u, w \in V$ ומתקיים $\|u + w\|^2 = \|u\|^2 + \|w\|^2$ אז u, w ניצבים זה לזה.

ב. אם w וקטור עצמי של T המקיים $\langle T(w), w \rangle = 0$, אז T לא הפיך.

ג. אם $\{w_1, w_2, w_3\}$ מתקבל מהבסיס B על ידי ביצוע תהליך גרם-שמידט

ואם $x \in \text{Span}(\{v_2, v_3\})$ אז $x \in \text{Span}(\{w_2, w_3\})$.

ד. לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ולכל $u, w \in V$ מתקיים: $\langle \alpha u, \beta w \rangle = \alpha \bar{\beta} \langle w, u \rangle$.

שאלה 9: (4%)

יהי $B = \{b_1 = 1, b_2 = x, b_3 = x^2\}$ בסיס של $V = \mathbb{R}_2[x]$, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-2 (מעל $\mathbb{R}$). נגדיר ב- V מכפלה פנימית על ידי:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = p(-1) \cdot q(-1) + p(0) \cdot q(0) + p(1) \cdot q(1)$$

הבסיס האורתונורמלי של V שמתקבל מ- B על ידי ביצוע תהליך גרם שמידט הוא:

א. $\left\{ u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}, u_2 = \frac{x}{\sqrt{2}}, u_3 = \sqrt{\frac{3}{2}} \left(x^2 - \frac{3}{2} \right) \right\}$

ב. $\left\{ u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}, u_2 = \frac{x}{\sqrt{2}}, u_3 = \sqrt{\frac{3}{2}} \left(x^2 - \frac{2}{3} \right) \right\}$

ג. $\left\{ u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}, u_2 = \frac{x}{\sqrt{2}}, u_3 = \sqrt{\frac{4}{11}} \left(x^2 - \frac{2}{3} \right) \right\}$

ד. $\left\{ u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}, u_2 = \frac{x}{\sqrt{2}}, u_3 = \sqrt{\frac{4}{11}} \left(x^2 - \frac{3}{2} \right) \right\}$